HYMF · VASP kılavuzu

Optik hesapları

İki klasörde yürütülen VASP hesabı (adım 1 ve adım 2), sonuçların VASPKIT ile alınması ve ε2(ω) grafiğinin çizimi.

Hazırlayan: HYMF grubu · Düzenleme: Ekim 2026

1 Hesap klasörleri

Adım 1 klasörü

`INCAR` `KPOINTS`

Adım 2 klasörü

`INCAR` `KPOINTS` `POSCAR (1. adımdaki CONTCAR)` `WAVECAR (1. adımdan)`

2 Adım 1 (step 1 klasörü için hesap)

INCAR

INCAR (adım 1)

```
SYSTEM = 1T-SnSSe-01
ISTART = 1
NBANDS = 96
ISMEAR = 1
SIGMA  = 0.01
EDIFF  = 1.E-6
EDIFFG =-0.005
LREAL =.FALSE.
ENCUT = 520
ALGO = N
NPAR = 4
NSIM= 1
LVDW = .TRUE.
#ISYM = 0
SYMPREC = 1E-9
```

KPOINTS

KPOINTS (adım 1): k noktaları Monkhorst-Pack ağı olarak alınır

```
k-points
 0
M
  45   45    1
 0.0  0.0  0.0
```

3 Adım 2 (2. klasör)

Hesaptan önce

1. 1. hesaptaki `CONTCAR` dosyasını 2. klasöre atıp `POSCAR` yapın.
2. `WAVECAR` dosyasını 2. adımın klasörüne atın.

INCAR

INCAR (adım 2)

```
SYSTEM = BP_MoSSe
ISTART = 1
ENCUT = 520
LREAL = .FALSE.
ALGO = N
NBANDS = 96
LOPTICS = .TRUE. ; CSHIFT = 0.005
LRPA = .FALSE.
NEDOS = 4800
NOMEGA = 2400
OMEGAGAMIN = 0
OMEGAMAX = 10
ISMEAR = 1
SIGMA = 0.01
EDIFF = 1.E-6
EDIFFG =-0.005
NPAR = 4
NSIM = 1
LCHARG = .FALSE.
LWAVE = .FALSE.
LVDW = .TRUE.
SYMPREC= 1.E-9
```

KPOINTS

KPOINTS (adım 2)

```
k-points
 0
M
 73   73   1
 0.0  0.0  0.0
```

Kaynaktaki görüntülerde farklar var

Adım 1 INCAR'ında `SYSTEM = 1T-SnSSe-01`, adım 2 INCAR'ında `SYSTEM = BP_MoSSe` yazıyor. KPOINTS ağları da farklı: adım 1'de `45 45 1`, adım 2'de `73 73 1`. Her iki dosya da kaynaktaki gibi verilmiştir.

4 Sonuçları alma (VASPKIT)

Adım 2'deki hesap bittikten sonra VASPKIT'i açıp sırayla şunları seçin:

1. `71`
2. `710`
3. `1` (eV)

En son çıkan `IMAG.in` dosyaları yapacağımız grafiklerdir.

5 Grafik çizimi

Grafikler `IMAG.in` dosyalarından çizilir. Eksenler için kaynaktaki notlar:

Eksen	Sütun	Başlık	Kaynaktaki ifade
y	3. sütun	ε2(ω) (arb. units)	"Frekans y"
x (eV)	1. sütun	Energy (eV)	"eV x al"

Kaynaktaki not parçalı

Bu bölümün başında kaynakta "Ilk 3" yazıyor ve cümle tamamlanmamış: [kaynakta okunamadı: "Ilk 3"]. "Frekans y" ifadesi y ekseni olarak, "eV x al" ifadesi x ekseni olarak yorumlanmıştır.

6 INCAR etiketlerinin anlamı

Etiket	Adım 1	Adım 2	Anlamı
`SYSTEM`	1T-SnSSe-O1	BP_MoSSe	Hesabın adı (yalnızca etiket).
`ISTART`	1	1	Dalga fonksiyonlarını `WAVECAR` dosyasından okuyarak başlatma ayarı.
`ENCUT`	520	520	Düzlem dalga kesme enerjisi (eV).
`LREAL`	.FALSE.	.FALSE.	İzdüşümleri ters uzayda hesaplar.
`ALGO`	N	N	Elektronik minimizasyon algoritması (Normal).
`NBANDS`	96	96	Bant sayısı.
`LOPTICS`	-	.TRUE.	Frekansa bağlı dielektrik fonksiyonu hesaplar.
`CSHIFT`	-	0.005	Dielektrik fonksiyon hesabında kullanılan karmaşık kayma.
`LRPA`	-	.FALSE.	Yerel alan etkilerinin (RPA) ele alınışıyla ilgili ayar.
`NEDOS`	-	4800	Durum yoğunluğu ve dielektrik fonksiyon için enerji (frekans) ızgarasındaki nokta sayısı.
`NOMEGA`	-	2400	Frekans noktası sayısı.

`OMEGAGAMIN`	-	0	Frekans aralığının alt sınırı (kaynakta `OMEGAGAMIN` yazıyor; VASP'taki etiket adı `OMEGAMIN`'dir, yazım hatası olabilir).
`OMEGAMAX`	-	10	Frekans aralığının üst sınırı.
`ISMEAR`	1	1	Methfessel-Paxton yayılımı (1. derece).
`SIGMA`	0.01	0.01	Yayılım genişliği (eV).
`EDIFF`	1.E-6	1.E-6	Elektronik yakınsama ölçütü (eV).
`EDIFFG`	-0.005	-0.005	Negatif değer: kuvvet yakınsama ölçütü (eV/Å).
`NPAR`	4	4	Bantlar üzerinde paralelleştirmede grup sayısı.
`NSIM`	1	1	Aynı anda iyileştirilen bant sayısı.
`LCHARG`	-	.FALSE.	CHGCAR ve CHG yazılmaz.
`LWAVE`	-	.FALSE.	WAVECAR yazılmaz.
`LVDW`	.TRUE.	.TRUE.	van der Waals düzeltmesini (Grimme DFT-D2) açar.
`#ISYM`	0	-	Başında `#` olduğu için yorum satırıdır; etkisizdir.
`SYMPREC`	1E-9	1.E-9	Simetri belirlemede tolerans.

Tabloda "-" o etiketin ilgili INCAR'da bulunmadığını gösterir.